



EVALUACIÓN DE PRODUCTO SATELITAL SM2RAIN-ASCAT EN EL TERRITORIO CHILENO

Enfoque Bottom-Up, desde la Detección de Humedad del Suelo a datos de
Precipitación

NICOLÁS IGNACIO CORTEZ MORALES

Paper para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Profesor guía: Alonso Pizarro Valdebenito

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2023



EVALUACIÓN DE PRODUCTO SATELITAL SM2RAIN-ASCAT EN EL TERRITORIO CHILENO

Enfoque Bottom-Up, desde la Detección de Humedad del Suelo a datos de
Precipitación

NICOLÁS IGNACIO CORTEZ MORALES

Paper para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Profesor guía: Alonso Pizarro Valdebenito

Profesor comisión: Hernán Alcayaga Saldias

Profesor examinador: Marco Soto Álvarez

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2023

RESUMEN

La búsqueda de perfeccionar los sistemas predictivos requiere entradas de información cada vez más precisa. En esta senda la precipitación es un punto de partida importante para diversos estudios. Existen sistemas de medición satelital de aguas lluvias desde 1960 que han ido mejorando y multiplicándose a medida que pasa el tiempo. El innovador producto satelital SM2RAIN-ASCAT, operativo desde 2007 promete mediciones más fiables, ya que su sistema de medición a través de la humedad del suelo y luego por un proceso de inversión del balance hídrico, nos entrega precipitación en toda la superficie terrestre.

Este producto entrega información diaria con una grilla de 0.1° en todo el mundo, contando con 16 años de datos recopilados, por lo que, en este estudio se evaluará la eficiencia de esos datos, tomando como punto de comparación las mediciones de estaciones pluviométricas del territorio nacional chileno.

Además, se cuenta con un estudio previo, que evalúa de esta misma forma otros 2 sistemas de medición satelital que son CMORPH de la misión NOAA y 3IMERG v6 de la Nasa.

El objetivo es comparar SM2RAIN-ASCAT con los datos registrados a través de las estaciones de monitoreo pluvial entregados por la DGA y comparar los resultados con experiencias anteriores (Arias, 2021). Se utilizan las coordenadas georreferenciadas de las estaciones de monitoreo seleccionadas para extraer la información satelital correspondiente a dicha grilla. Mediante los indicadores de error Bias, RMSE, RMSE%, Pearson, Spearman y KGE se mide la eficiencia del producto.

El producto satelital SM2RAIN-ASCAT presenta buen desempeño en zonas lluviosas. En general tiende a subestimar precipitaciones y en la zona norte presenta un mayor índice de inexactitud. Presenta mejores resultados en general que CMORPH, luego para 3IMERG v6 se encuentran más equiparados, salvo por zonas altiplánicas que tiene mejores resultados 3IMERG y en zonas lluviosas SM2RAIN.

ABSTRACT

The search to improve the predictive systems requires inputs of increasingly precise information, in this path precipitation is an important starting point for various studies. There are satellite rainwater measurement systems since 1960 that have been improving and multiplying as time goes by. The innovative satellite product SM2RAIN-ASCAT, operational since 2007, promises more reliable measurements, since its measurement system that, through the soil moisture, then by a process of inversion of the water balance gives us precipitation on the entire earth's surface.

This product provides daily information with a 0.1° grid throughout the world, it already has 16 years of data collected, in this study the efficiency of these data will be evaluated taking as a point of comparison the measurements of pluviometric stations in the Chilean national territory.

In addition, there is a previous study that evaluates in this same way 2 other satellite measurement systems that are CMORPH from the NOAA mission and 3IMERG v6 from NASA.

The objective is to compare SM2RAIN-ASCAT with the data registered through the rainwater monitoring stations delivered by the DGA and compare the results with previous experiences (Arias, 2021). The georeferenced coordinates of the selected monitoring stations are used to extract the satellite information corresponding to said grid. Through the error indicators Bias, RMSE, RMSE%, Pearson, Spearman and KGE, the efficiency of the product is measured.

The satellite product SM2RAIN-ASCAT presents good performance in rainy areas. In general, it tends to underestimate rainfall and in the northern zone it has a higher inaccuracy rate. It presents better results in general than CMORPH, then for 3IMERG v6 they are more equal, except for highland areas that have better results than 3IMERG and in rainy areas SM2RAIN.